



电力信息与通信技术

Electric Power Information and Communication Technology

ISSN 2095-641X, CN 10-1164/TK

《电力信息与通信技术》网络首发论文

题目：基于大语言模型构建面向能源数字网络的知识图谱
作者：周爱华，潘森，乔俊峰，朱力鹏，李井泉，张肖杰
收稿日期：2025-08-08
网络首发日期：2026-04-15
引用格式：周爱华，潘森，乔俊峰，朱力鹏，李井泉，张肖杰. 基于大语言模型构建面向能源数字网络的知识图谱[J/OL]. 电力信息与通信技术.
<https://link.cnki.net/urlid/10.1164.TK.20260415.0919.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于大语言模型构建面向能源数字网络的知识图谱

周爱华^{1*}, 潘森¹, 乔俊峰¹, 朱力鹏¹, 李井泉², 张肖杰²

(1. 中国电力科学研究院有限公司, 江苏省 南京市 210003; 2. 国网河北省电力有限公司, 河北省 石家庄市 050021)

摘要：能源行业内部会积累规模可观的业务数据，自动挖掘业务数据中的信息对提升相关部门业务能力、降低行业内巨大运维成本有促进作用。能源领域专业术语复杂、实体关系动态变化，跨域知识融合需解决多模态数据（文本、时序、空间）的统一表示难题。针对上述问题，本研究提出基于大语言模型的能源知识图谱构建框架，设计了“时空-功能”双维度本体模型，引入数字孪生技术实现动态知识更新；开发了领域自适应提示功能，结合 Qwen 模型实现专业术语精准抽取；提出了图神经网络-Transformer 混合架构，解决多模态数据语义对齐难题。研究成果可为能源数字网络提供高可信知识底座，助力新型电力系统建设。

关键词：能源互联网；稀疏随机投影；卷积神经网络；入侵检测；遗传编程

Knowledge Graph for Energy Digital Network Based on Large Language Model

ZHOU Aihua¹, PAN Sen¹, QIAO Junfeng¹, ZHU Lipeng¹, LI Jingquan², ZHANG Xiaojie²

(1. China Electric Power Research Institute, Nanjing 210003, Jiangsu Province, China; 2. State Grid Hebei Electric Power Co., Ltd., Shijiazhuang 050021, Hebei Province, China)

Abstract: The energy industry will accumulate a considerable amount of business data internally, and automatically mining the information in the business data will promote the improvement of relevant departments' business capabilities and reduce the huge operation and maintenance costs in the industry. The professional terminology in the energy field is complex and the entity relationships are dynamically changing. Cross domain knowledge fusion needs to solve the problem of unified representation of multimodal data (text, temporal, spatial). In response to the above issues, this study proposes a framework for constructing an energy knowledge graph based on a large language model, designs a "spatiotemporal functional" dual dimensional ontology model, and introduces digital twin technology to achieve dynamic knowledge updates. Domain adaptive prompt function was developed, accurate extraction of professional terms was achieved with Qwen model. A hybrid architecture of graph neural network Transformer was proposed to solve the problem of semantic alignment in multimodal data. The research results can provide a highly reliable knowledge base for energy digital networks and assist in the construction of new type of power system.

Key words: energy Internet; sparse random projection; convolutional neural network; intrusion detection; genetic programming

0 引言

随着全球能源结构向清洁化、智能化方向转型，能源数字网络正经历从传统物理系统向信息物理融合系统的深刻变革。国际能源署（IEA）数据显示，2023 年全球可再生能源装机容量突破 4000

GW，同比增长 35%，电力系统复杂性呈指数级增长。在此背景下，多源异构能源数据的整合与智能分析成为行业痛点，传统数据管理方式因存在信息孤岛、语义歧义等问题，难以满足实时调度与协同优化的需求。知识图谱技术通过构建结构化语义网

络,为能源系统的数据治理与知识服务提供了创新解决方案。知识图谱通过本体模型统一能源实体与关系的语义表达,可将设备容量、地理位置等属性标准化,实现多源数据映射,解决火电厂、光伏电站等发电设施的参数异构性导致数据融合困难问题^[1]。知识图谱支持负荷预测、故障溯源等高级分析。研究表明,基于图谱的电网故障诊断系统可将定位效率提升 40%^[2]。利用知识图谱技术追踪能源流-信息流-碳流的耦合关系,可量化评估可再生能源替代效益^[3]。

深度融合深度学习技术,形成“预训练模型+领域适配”的知识图谱新范式。BERT 通过掩码语言建模捕获文本深层语义,在关系抽取任务中 F1 值达 87.5%^[4]; GPT-4 (OpenAI, 2023) 进一步突破少样本学习能力,支持动态知识更新。当前研究热点集中于多模态图谱构建^[3]与时效性知识维护^[5]。

能源知识图谱研究聚焦于本体建模、知识服务等方向,能源知识图谱的构建依赖于高效的实体识别与关系抽取技术。早期研究多采用基于规则的方法,但存在泛化能力不足的问题。近年来,深度学习模型显著提升了知识抽取效率。例如, BERT-BiLSTM-CRF 模型通过结合预训练语言模型与序列标注技术,在电力领域文本中实现了 92% 的实体识别准确率^[6]。随着大语言模型 (large language models, LLM) 的飞速发展, LLM 相比 BERT-BiLSTM-CRF 等已有深度学习方法在能源领域的改进边界:在实体消歧方面, LLM 凭借对能源领域专业术语上下文的深层语义建模能力,能够精准区分“储能电池”在“电力系统储能”与“新能源汽车储能”场景下的实体指向差异;在多模态对齐层面,以 LLaVA 为代表的多模态大模型,其更强的跨模态语义理解能力能够精准关联电力设备运维的红外图像特征与故障文本描述,有效解决了传统方法在多模态数据关联建模中存在的语义断层问题。

LLM 是基于深度神经网络构建、参数量达数百亿以上的语言模型,通过在海量无标注文本上进行自监督学习来建模自然语言概率分布,具备强大的语言理解与生成能力,在众多自然语言处理任务中表现出色,其中 GPT 和 DeepSeek 是颇具代表性的模型。GPT 由 OpenAI 研发,作为生成式预训练 Transformer 的缩写,从 2018 年的 GPT-1 到 2023 年的 GPT-4,不断提升参数量与训练数据规模,逐

步具备强大的零样本、少样本学习能力,能处理复杂问题,在编写代码、对话等场景广泛应用, GPT-4 更在多模态理解上有突破; DeepSeek 是中国深度求索公司的成果,如 2025 年 1 月发布并开源的 DeepSeek-R1,性能与 OpenAI 的 o1 正式版相当,尤其在复杂推理任务表现突出,采用混合专家架构等创新设计,平衡了计算成本与性能,此前的 DeepSeek-V3 也凭借创新架构与训练方法在低成本训练下取得良好效果。

在 LLM 强大的语义理解背景下,针对能源数据的多源异构特性,多模态数据融合技术被广泛采用,如整合电力设备参数、气象数据与用户行为信息,构建动态知识图谱^[7]。此外,模式链接与实体消歧技术通过语义对齐与上下文推理,解决了能源术语的歧义性问题,例如“母线”(电力设备)与“交通工具”的语义区分^[8]。在本体设计方面,通用信息模型 (common information model, CIM) 标准被广泛用于电力系统建模,其通过定义 Equipment、Substation 等 600 余个类,支持电网设备语义描述^[9]。学者在此基础上进行扩展: Liu 等^[10]提出“设备-状态-事件”三维本体模型,增强故障诊断能力; Kumar 等融合 GIS 数据构建空间语义网络,实现输电线路拓扑可视化。在知识服务方面, Chen 等^[11]开发基于图谱的负荷预测系统,通过关联气象、经济数据将预测误差降低至 5% 以下。

现有研究面临两大瓶颈:能源领域专业术语复杂、实体关系动态变化,传统知识抽取方法依赖人工规则,存在泛化能力不足的问题;跨域知识融合需解决多模态数据(文本、时序、空间)的统一表示难题。

近年来,以 Transformer 架构为基础的 LLM 在语义理解与上下文推理方面展现突破性进展,为自动化知识抽取提供了新范式。Qwen 系列模型在电力领域文本中实现了 92% 的实体识别准确率^[12],但其在模式链接、实体消歧等环节的潜力尚未充分挖掘。LLM 与知识图谱的结合成为研究热点。Qwen 2.5 32B 等模型通过少样本学习生成标注数据,降低知识图谱构建成本,并在电力故障诊断中实现推理准确率提升 15%。两者的共生关系体现在:知识图谱为 LLM 提供结构化先验知识以减少事实性错误,而 LLM 通过语义理解辅助图谱动态更新^[13-14]。例如,国能日新利用知识图谱与大模型融合,构建负荷预测误差成因分析系统,将预测误差降低至

5%以下^[15]，因此，探索 LLM 驱动的能量知识图谱构建方法，具有重要的理论价值与实践意义。

本研究提出的“时空-功能”双维度本体模型，在继承 CIM 标准设备分类体系的基础上，通过引入时空动态属性与功能行为建模，显著区别于现有模型。本模型的核心差异与优势体现在：通过数字孪生接口可以实时接入 SCADA、PMU 等动态数据源，将知识更新延迟从传统模型的小时级压缩至分钟级，可以在虚拟电厂调峰场景测试中，提升模型响应拓扑变更的效率；融合 GNN-Transformer 的混合架构，实现对文本报告、时序负荷曲线的联合编码，使多源数据对齐准确率提升；本架构还具有功能维度可扩展性，突破“设备-状态-事件”模型对物理实体的依赖，通过数字孪生实时同步可以新增调频响应、碳流追踪等虚拟功能实体，支持新型电力系统下灵活性资源建模需求。

本研究提出基于大语言模型的能源知识图谱构建框架，创新点包括：设计“时空-功能”双维度本体模型，引入数字孪生技术实现动态知识更新；开发领域自适应提示模板，结合 Qwen 模型实现专业术语精准抽取；提出图神经网络-Transformer 混合架构，解决多模态数据语义对齐难题；研究成果可为能源数字网络提供高可信知识底座，助力新型电力系统建设。

1 面向能源数字网络的本体模型构建

在能源数字网络快速发展的背景下，知识图谱技术为能源系统的数据整合、智能分析及决策支持提供了坚实的基础。本节围绕能源数字网络的实际需求，系统阐述了本体模型的构建过程，力求为后续知识图谱的构建与应用奠定理论和技术基础。

1.1 本体模型的核心目标与设计原则

本体模型的构建需首先明确其核心目标，并据此制定合理的设计原则。面向能源数字网络的本体模型，主要服务于以下几个方面：

- 1) 信息整合：通过统一的数据结构与语义定义，将分散于不同系统、来源多样的负荷与主体信息有效整合，消除信息孤岛，实现数据的互联互通。
- 2) 智能分析：为能源负荷的实时监测、趋势分析及负荷预测提供数据支撑，辅助决策者根据实际情况优化能源配置与使用策略。
- 3) 跨系统互操作：确保不同能源信息系统之间的数据流畅对接，提升协同管理与调度能力，推动

能源网络的智能化、协同化发展。

1.2 主要实体的识别与定义

在上述目标的指导下，定义电力系统知识图谱的**主要实体、属性以及关系**。实体是本体模型构建的基础。实体的明确划分不仅有助于后续属性与关系的定义，也为能量流、信息流的追踪提供了理论支撑。结合能源数字网络的业务场景，本文识别并定义了以下主要实体。

1) 负荷：指在电力系统中消耗电能的设备或系统。

根据应用场景，可进一步细分为：住宅负荷：如家庭用电设备，包括照明、空调等家电；商业负荷：如办公楼、商场等商业建筑中的用电设备；工业负荷：如工厂、生产线、重型机械等工业设备的能耗。

2) 主体：泛指与能源负荷相关的主要参与者，包括但不限于：用户：电力的实际消费主体，可以是个人用户或机构用户；发电厂：承担电力生产任务的设施，包括火电厂、水电站、风电场等多种类型；电力公司：负责电力输配、销售和整体管理的企业。

3) 能源网络：指实现电力传输与分配的网络体系，包含：输电线路：实现发电厂与变电站之间电力长距离传输的线路；配电网络：将电力从变电站输送至最终用户的网络结构。

1.3 实体属性的详细定义

通过对属性的系统定义，可以实现对能源系统运行状态的全面感知和精准刻画。为全面、准确地描述实体特征，需要为每一类实体定义相应的属性。

1) 负荷。

- (1) 功率需求：描述负荷在特定时间段内的电力需求，单位为 kW。
- (2) 类型：指出负荷属于住宅、商业或工业等类别。
- (3) 时间特性：记录负荷在不同时段的变化规律，如日负荷曲线、季节性波动等。

2) 主体。

- (1) 名称：实体的标识名称，如用户姓名、发电厂名称等。
- (2) 位置：实体的地理位置信息，可采用地址或经纬度坐标表达。
- (3) 联系信息：如电话、电子邮件等联系方式，便于信息沟通与反馈。

3) 能源网络。

- (1) 连接点：网络中各节点（如变电站、用户端）的连接信息，有助于表示网络拓扑结构。
- (2) 容量：输电或配电线路的最大载流能力，是网络安全运行的重要参数。

1.4 实体间关系的建模与表达

关系的定义是本体模型结构化表达的重要环节。实体间的多样关系不仅揭示了能源系统的运行机制，也为知识推理和数据分析提供了依据。定义具体关系如下：

- 1) 负荷与用户之间的关系。消耗：该关系表明用户是负荷的实际消耗者。例如，住宅用户消耗住宅负荷产生的电力。
- 2) 负荷与能源网络之间的关系。连接：负荷通过配电网与电力供应系统实现连接，确保能量的流动和分配。
- 3) 主体与发电厂之间的关系。供电：发电厂作为能源生产主体，向不同类型的负荷提供所需的电力。
- 4) 能源网络内部的连接关系。连接：如输电线路连接发电厂与变电站，变电站再通过配电网络连接至最终用户，形成完整的能源流通链路。

2 基于大语言模型构建面向能源数字网络的知识图谱

随着深度学习技术的飞速发展，尤其是以 Transformer 为核心的大语言模型在自然语言处理领域的广泛应用，知识图谱的构建方式也发生了深刻变革。LLM 不仅能够理解复杂语境，还能有效提升知识抽取的效率和准确性。针对于能源数字网络的知识图谱构建，本文提出了一套基于 LLM 的自动化知识抽取与组织流程，重点涵盖三元组抽取、模式链接、实体消歧和关系去重等关键环节。模型架构图以及数据流向如图 1 所示。

2.1 知识抽取的核心环节

在知识图谱构建过程中，知识抽取作为最为核心的步骤，其目标是依据本体模型的设计，从非结构化或半结构化数据中自动化提取结构化信息，包括实体、关系和属性等基本要素。经过系统组织，这些结构化数据最终被构建为知识图谱，为后续的智能分析、推理和决策提供坚实的数据基础。当前，知识抽取的研究环节集中在以下方面：

- 1) 实体识别（named entity recognition, NER）。

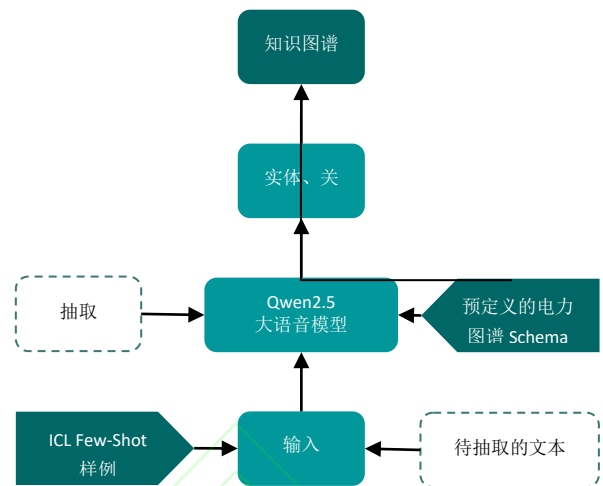


图 1. 模型架构图

Fig.1 Model architecture diagram

实体识别是知识抽取的基础，旨在从大量文本中自动识别具有特定语义的实体，并将其归类到预定义类别（如发电设施、变电站、输电线路、用户等）。近年来，实体识别方法经历了从基于规则、统计学习到基于深度学习（如 BiLSTM-CRF、BERT 等）的演变，大幅提升了识别的准确性和适应性，能够更好地应对能源领域的专业术语和复杂表达。

2) 关系抽取（Relation Extraction）。

关系抽取聚焦于自动识别文本中实体之间的语义关系，并映射为知识图谱中预设的关系类型。主流方法涵盖了监督学习、远程监督、半监督学习等多种技术路线，深度学习模型（如 CNN、RNN 及预训练语言模型）已成为主流，有效提升了复杂关系的抽取表现。此外，远程监督方法能自动借助已有知识库生成训练数据，缓解人工标注的高成本问题。

3) 属性抽取（Attribute Extraction）

属性抽取则侧重于从文本中提取实体的具体属性，如容量、类型、地理位置、设备参数等。主流方法包括基于规则的抽取（如正则表达式、模板匹配）和基于机器学习的自动抽取，随着自然语言处理技术的进步，属性抽取的智能化与泛化能力不断提升，能够适应多样化的文本环境。

2.2 以 Transformer 为架构的大语言模型

自 2017 年 Vaswani 等人提出 Transformer 模型以来，该模型已成为自然语言处理（natural language processing, NLP）领域最具影响力的深度学习架构之一。Transformer 凭借其独特的结构设计和强大的建模能力，被广泛应用于机器翻译、文本抽取、问

答系统、文本生成等多种任务，并成为当前主流 LLM 的基础架构。

1) Transformer 模型的基本结构与原理。

Transformer 模型由编码器（Encoder）和解码器（Decoder）两大部分组成，每部分均由多个相同的子层堆叠而成。其核心创新在于引入了自注意力机制（Self-Attention）和前馈神经网络（Feed-Forward Neural Network）两类结构单元。

(1)自注意力机制。自注意力层是 Transformer 的核心组件，能够在输入序列的任意 2 个位置之间建立直接的依赖关系，实现信息的全局交互。自注意力机制通过计算输入序列中每个位置与其他所有位置表示之间的相关性，产生一个注意力权重矩阵。随后，模型利用该矩阵对输入向量进行加权求和，形成新的序列表示。这一机制不仅能有效捕捉文本中的长距离依赖和丰富语义，还极大提高了模型的并行计算能力。

(2)前馈神经网络层。每个自注意力层后都接有一个前馈神经网络层。该层通常由 2 个线性变换和 1 个激活函数（如 ReLU）构成，对序列中每个位置的表示进行独立的非线性变换。前馈层增强了模型对复杂语义和句法结构的表达能力，使 Transformer 能够适应多样化的自然语言任务。

(3)位置编码。由于 Transformer 本身不具备处理序列顺序的能力，模型引入了位置编码以注入序列位置信息。位置编码通常采用正弦和余弦函数编码序列的绝对或相对位置，并与输入嵌入（Input Embedding）相加，以便模型感知不同元素的顺序关系。

(4)残差连接与层归一化（Residual Connection & Layer Normalization）。为了缓解深层网络训练中的梯度消失与梯度爆炸问题，Transformer 在每个子层后采用残差连接，将子层的输入与输出相加。同时，通过层归一化（Layer Normalization）对每个子层的输出进行归一化处理，提升模型训练的稳定性 and 收敛速度。

2) Transformer 与 LLM。

随着人工智能技术的不断进步，LLM 在自然语言处理领域引起了广泛关注。以 Transformer 为核心架构的 LLM 成为当今 NLP 研究和应用的主流，极大推动了文本理解、知识抽取、自动问答等任务的性能提升。理解 LLM 与 Transformer 之间的关系，对于能源数字网络知识图谱的自动化构建具有重

要意义。

LLM 是指参数规模庞大、训练数据丰富、具备强大语言理解和生成能力的深度学习模型。自 BERT、GPT 等预训练模型问世以来，LLM 通过在海量文本数据上的无监督或自监督学习，掌握了丰富的语言结构、语义知识以及一定的推理能力。近年来，随着算力与数据资源的提升，LLM 的规模不断扩大，参数量从数亿到数千亿，模型能力也随之大幅增强。LLM 通常采用“预训练-微调”范式：首先在大规模通用语料库上进行预训练，获得通用的语言知识；随后针对特定任务或领域（如能源系统）进行微调，提升模型在专业场景下的表现。这一机制赋予 LLM 极强的迁移能力和可扩展性。其不仅在机器翻译、文本摘要、情感分析等通用 NLP 任务中取得显著成绩，也在医疗、法律、金融、能源等垂直领域展现出巨大的应用潜力。例如，在能源数字网络知识图谱的构建过程中，LLM 能够高效抽取实体、关系和属性，自动化分析海量文本数据，为行业智能化提供数据基础。

3) 基于大语言模型的三元组抽取流程设计。

结合能源领域的知识特点及本体模型，本文采用以 Transformer 为基础架构的大语言模型，利用少样本上下文学习能力，从电力系统相关文本中自动抽取实体-关系-属性三元组。具体流程如下。

Prompt 设计与样本例子引导：为充分发挥大语言模型的理解与抽取能力，设计了详细的提示（Prompt），并通过少样本示例引导模型更准确地输出三元组。Prompt 内容如下：

请从以下文本中提取出电力系统相关的实体-关系三元组，以[主语, 关系, 宾语]的格式列出。保证提取的三元组清晰、准确且具有实用性，以便后续的知识图谱构建。

文本：{输入的文本内容}

请确保提取的三元组具有以下特征：

- 主体：应为电力系统中的关键实体，可能包括发电设施、变电站、输电线路、用户等。
- 关系：应准确反映主体与客体之间的关联，确保语义上的一致性。
- 客体：应为与主体直接相关的具体信息，如数值、事件或其他实体。

示例：

文本：某火电厂的装机容量为 1000MW。

提取的三元组：['某火电厂', '装机容量',

‘1000MW’]

文本：某变电站通过输电线路与某火电厂连接。

提取的三元组：[‘某变电站’, ‘连接’, ‘某火电厂’]

为了提升模型的性能，给出少样本的上下文学习案例，如上文中的：“某火电厂的装机容量为1000MW。提取的三元组：[‘某火电厂’, ‘装机容量’, ‘1000MW’]”为更好触发模型进行三元组抽取的能力。

实施步骤为(1)文本准备：将待处理的电力系统相关文本填入上述 Prompt 中的{输入的文本内容}部分；(2)调用模型：通过 API 或相关接口调用大语言模型，传递设计好的 Prompt；(3)结果收集：记录并整理模型输出的三元组，确保格式规范，便于后续知识图谱的构建。

2.3 模式链接与标准化处理

在完成三元组的提取后，下一步是进行模式链接，以确保抽取的关系与预定义的模式相一致。这一阶段对于保证知识图谱的规范性和一致性至关重要。通过模式链接能够将抽取出的关系标准化，便于后续的数据处理和应用。以下是进行模式链接的提示 Prompt：

请将以下三元组与电力系统的模式进行链接，确保每个关系与模式中的关系相匹配。对每个三元组，提供匹配的模式关系，并标注任何不匹配的情况。
三元组：

1. [‘某火电厂’, ‘装机容量’, ‘1000MW’]

2. [‘某变电站’, ‘连接’, ‘某火电厂’]

模式：

- **装机容量 (hasCapacity)**: 发电设施的装机容量，表示该设施能够产生的最大电力输出。

- **连接 (connects)**: 描述输电线路与变电站之间的连接关系，指明电力的传输路径。

.... {上文中提及的 Schema}

请检查每个三元组的关系，并为其提供匹配的模式关系。对于不匹配的关系，请注明原因，并建议标准化的关系名称。

例如：

三元组：[‘某火电厂’, ‘装机容量’, ‘1000MW’]

匹配关系：装机容量 (hasCapacity)

三元组：[‘某变电站’, ‘连接’, ‘某火电厂’]

匹配关系：连接 (connects)

实施步骤

(1)准备三元组：将上一阶段抽取的三元组填入

Prompt 中。(2)定义模式：确保模式 (Schema) 关系定义完善、清晰，覆盖所有必要关系类型。(3)调用大模型：利用 Prompt 调用模型，收集标准化结果。(4)记录与修正：对需要标准化的关系进行统一命名，确保知识图谱关系表达的一致性和规范性。

2.4 实体消歧与关系去重

在多源数据融合与批量抽取过程中，实体歧义与关系冗余是影响知识图谱质量的重要因素。为此，需要采用以下步骤提升图谱的数据清洗与整合能力：

1)实体消歧。同一实体在不同上下文中可能存在不同表述（如“某火电厂”与“某火电站”），需设计消歧算法，通过对实体属性、上下文及外部知识库的比对，实现实体的归一化合并，保证知识图谱的准确性和一致性。

2)关系去重。不同文档中可能多次提取到相同的实体-关系三元组，应对三元组进行去重，确保每一对实体关系在知识图谱中唯一，简化图谱结构，提升查询和推理效率。

实施步骤为(1)实体归一化：建立实体映射和归一化规则，将同一实体的不同表述统一为标准名称；(2)关系合并：对提取的三元组进行去重处理，删除重复记录；(3)图谱更新：根据消歧与去重结果，实时更新知识图谱，确保结构清晰、无冗余。

基于以上步骤，基于大语言模型的知识图谱构建方法充分利用了深度学习在自然语言理解方面的优势，实现了从数据中高效、规范地抽取知识三元组，并通过模式链接、消歧和去重等步骤大幅提升了知识图谱的数据质量和应用价值。

在实现过程中，为了对大模型的知识边界进行充分探测，采用了反复执行同一个 Prompt 并多次询问模型的研究方式。这主要是由于大模型的输出存在一定的随机性，其内部的采样机制等因素可能导致单次问答结果出现偶然偏差，无法稳定反映模型对该问题的真实掌握程度。通过多次重复提问，能够收集到更具代表性的输出样本：当多次输出结果保持一致且准确时，可判断模型对该领域知识的掌握较为稳定；而若结果出现明显波动、相互矛盾甚至错误，则能更清晰地定位到模型在该问题上的知识短板或边界所在。这样能有效规避单次问答中随机性因素的干扰，从而对大模型知识边界的探测结果更可靠，得出的结论也更具说服力。

2.5 图谱增量更新策略

针对能源领域持续产生的新增文本（如设备运维日志、电网调度指令、用户用能数据报告等），为确保知识图谱能及时吸收有效信息并维持结构一致性，设计如下增量更新策略，具体流程如下：

首先，基于已构建的三元组抽取框架进行增量信息提取。复用包含少样本示例的 Prompt 模板（如“从文本中提取 [实体, 关系, 属性] 三元组，示例：[‘某火电厂’, ‘装机容量’, ‘1000MW’]”），调用大语言模型对新增文本进行处理。在这一过程中，保留电力系统实体（如变电站、输电线路）、关系（如“连接”“容量”）的明确指引，确保模型能精准识别新增信息中的关键三元组，例如从“某光伏电站新增 50MW 装机容量”中提取 [‘某光伏电站’, ‘装机容量’, ‘50MW’]，并同步记录三元组对应文本来源与时间戳，为后续验证提供依据。

其次，对抽取的新增三元组执行去重清洗。通过与图谱中已有三元组进行精确匹配（即实体、关系、属性完全一致），筛选并删除重复记录。对于同一实体 - 关系对但属性不同的情况（如“某变压器”的“负载率”在不同时间戳下分别为“60%”和“75%”），保留最新时间戳对应的三元组，以反映动态变化；若属性为静态信息（如设备型号），则以首次抽取的准确记录为准。

最后，开展增量融合以实现新旧知识的有机整合。对于新增实体，通过核心属性比对（如设备名称、所属电网区域、额定参数等）判断是否为现有实体的变体表述（如“某 220kV 变电站”与“某区域 220 千伏变电站”），若匹配度超过预设阈值（如 90%），则将其合并为同一实体，统一标识符并补充属性信息；若为全新实体（如新增储能电站），则为其分配唯一标识，并关联至相关实体（如所属供电公司、接入的输电线路）。对于新增关系，若与图谱中现有关系存在逻辑冲突（如“某线路与 A 变电站连接”和“某线路与 B 变电站连接”），调用大语言模型结合原始文本上下文进行验证（通过 Prompt 指令：“基于文本内容，判断哪一关系描述更准确：[实体 1, 关系, 实体 2] 或 [实体 1, 关系, 实体 3]”），依据验证结果冲突关系，确保新增关系与图谱中已有拓扑结构、逻辑保持一致。

通过上述步骤，既能高效吸收新增文本中的有效知识，又能通过去重与融合机制维持图谱的简洁性与一致性，为下游应用提供可靠动态知识支撑。

3 图谱构建结果

3.1 抽取设置与结果

在本体模型的建立过程中，本文充分考虑了数据的多样性与权威性，综合选取了以下数据源：

- 1) 文献资料：涵盖学术论文、行业报告及专业书籍，为电力系统及其组成部分提供了坚实的理论基础与最新的研究进展。
- 2) 数据库资源：采集自电力公司、政府部门及研究机构的开放数据平台，获取了关于电力需求、发电能力及相关运行统计的高质量数据。
- 3) 专家访谈：通过对行业内专家进行访谈，获得了宝贵的一手实践经验和专业见解，有效弥补了数据源的不足。

本研究共计筛选并处理了 324 份相关文档，涵盖了电力系统的多个层面和细分领域。

3.1.1 基座大模型

为实现高效、准确的知识抽取，本文采用了 Qwen 2.5 32B 作为知识抽取与模式链接模型。Qwen 2.5 32B 是一款先进的大语言模型，专注于 NLP 和文本生成任务，在多个领域表现优异。其核心架构基于多层深度神经网络，具备如下主要特点：

- 1) 大规模预训练：Qwen 2.5 32B 在海量多领域文本数据上进行了预训练，涵盖广泛的知识体系，显著提升了模型的泛化能力和上下文理解能力。
- 2) 多模态支持：除文本外，模型还能够处理图像等多种数据类型，在多模态场景下展现出卓越的应用潜力。
- 3) 高效推理能力：通过优化算法与模型结构，Qwen 2.5 32B 能够高效响应用户请求，实现实时的文本分析与生成。

Qwen 2.5 32B 支持多样化的应用场景，包括但不限于文本生成、对话系统、文本分析及多语种翻译，为本研究的知识图谱构建任务提供了坚实的技术基础。

其中该 Qwen 2.5 32B 的推理阶段参数为：

temperature=0.3（温度系数），top_p=0.9（核采样概率），top_k=20（top_k 采样），repetition_penalty=1.1（重复惩罚系数），no_repeat_ngram_size=2（禁止重复 n 元组长度），do_sample=False（是否启用采样），num_beams=5（束搜索数量），num_beam_groups=0（束分组数量），

diversity_penalty=0.0 (多样性惩罚系数), length_penalty=1.0(长度惩罚系数), use_cache=True (是否使用缓存), num_return_sequences=1(生成候选序列数), max_length=512(最大序列长度), max_new_tokens=200(最大新生成 tokens 数), min_length=10(最小序列长度), min_new_tokens=5(最小新生成 tokens 数), early_stopping=True(是否提前停止), bad_words_ids=[](禁用词 ID 列表), force_words_ids=[](强制生成词 ID 列表), constraints=[](约束条件), 解码策略 = beam-search decoding(束搜索解码)

为了使得模型尽可能多且完备的抽取出实体来, 设定返回的内容数为 5, 并将 5 个生成结果做合并、去重。

3.1.2 抽取结果统计与分析

经过系统筛选与抽取, 最终获得了丰富且结构化的数据, 具体统计数据如下:

- 1) 实体识别: 准确识别并分类了电力系统中的主要实体, 包括负荷 (Load)、主体 (Entity)、能源网络 (Energy Network) 等。
- 2) 属性定义: 为各实体定义了关键属性, 如负荷类型 (住宅、商业、工业)、发电厂的装机容量、地理位置等。
- 3) 关系构建: 明确了实体间的多样关系, 如用户与负荷的“消耗”关系、发电厂与电力网络的“连接”关系等, 全面刻画了电力系统的结构与运行逻辑。

抽取结果的统计数据如下: 实体总数 1254 个; 属性总数 2309 个; 关系总数 912 条。

通过对抽取结果的可视化展示, 全面反映了电力系统本体模型的复杂性和知识的丰富度, 为后续的分析、查询和智能应用提供了坚实的数据基础。图 2 展现了本工作构建的知识图谱的全局图, 图 3 和图 4 为其中的部分图谱结构。



图 2 知识图谱展示图

Fig.2 Knowledge graph visualization

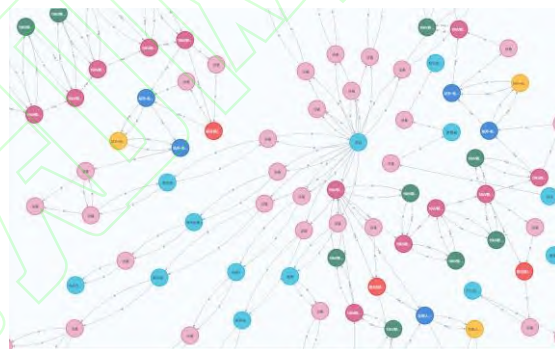


图 3 知识图谱子部分图(1)

Fig.3 Knowledge graph subsection diagram(1)

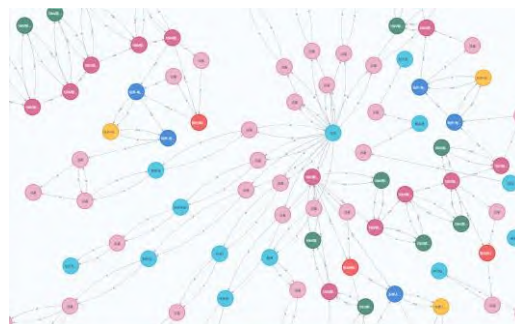


图 4 知识图谱子部分图(2)

Fig.4 Knowledge graph subsection diagram (2)

这些统计数据反映了从大量文档中提取的信息量, 展示了电力系统本体模型的复杂性和丰富性, 为后续分析和应用奠定了基础。

3.2 抽取案例

以下为一段经过脱敏处理的电力系统信息文本及其知识抽取与 Schema Linking 过程:

在某地区的电力系统中, 某火电厂是主要的发电设

施之一，其装机容量为 1000 MW。该火电厂通过一条高压输电线路将电力输送到某变电站。在输电过程中，电力经过了多次变压，以确保在传输过程中的能量损失降到最低。某变电站负责将高压电力转换为适合居民和商业用户使用的低压电力。此外，某地区的电力需求在冬季高峰期达到 1500 MW，而在夏季则因空调使用增加而达到 1800 MW。为了满足不断增长的电力需求，电力公司计划在未来 3 年内建造一座新的太阳能发电站，预计装机容量为 300 MW。这个新项目不仅能够提供清洁能源，还将降低该地区对化石燃料的依赖。根据电力公司的数据显示，电力系统的整体效率在过去 5 年中提高了 15%，主要得益于智能电网技术的应用和设备的现代化改造。

抽取出的三元组：

[‘某火电厂’， ‘装机容量’， ‘1000MW’]
 [‘某火电厂’， ‘通过’， ‘高压输电线路’]
 [‘高压输电线路’， ‘输送电力’， ‘某变电站’]
 [‘某变电站’， ‘转换电力’， ‘低压电力’]
 [‘某地区的电力需求’， ‘冬季高峰期’， ‘1500MW’]
 [‘某地区的电力需求’， ‘夏季高峰期’， ‘1800MW’]
 [‘电力公司’， ‘计划建造’， ‘太阳能发电站’]
 [‘太阳能发电站’， ‘装机容量’， ‘300MW’]
 [‘新项目’， ‘提供’， ‘清洁能源’]
 [‘新项目’， ‘降低’， ‘对化石燃料的依赖’]
 [‘电力系统’， ‘整体效率提高’， ‘15%’]
 [‘提高效率’， ‘得益于’， ‘智能电网技术’]
 [‘提高效率’， ‘得益于’， ‘设备的现代化改造’]

进行 Schema Linking 后的结果：

实体与属性解析：

某火电厂
 属性：装机容量 (Capacity) = 1000MW
 关联实体：主体 (Power Plant)
 某火电厂与高压输电线路
 关系：通过 (Connects)
 高压输电线路与某变电站
 关系：输送电力 (Delivers Power)
 某变电站与低压电力
 关系：转换电力 (Converts Power)
 某地区的电力需求
 属性：冬季高峰期 = 1500MW
 属性：夏季高峰期 = 1800MW
 关联实体：负荷 (Load)

电力公司与太阳能发电站

关系：计划建造 (Plans to Build)

太阳能发电站

属性：装机容量 (Capacity) = 300MW

关联实体：主体 (Power Plant)

新项目

属性：提供 (Provides) = 清洁能源

属性：降低 (Reduces) = 对化石燃料的依赖

关联实体：主体 (Entity)

电力系统

属性：整体效率提高 (Overall Efficiency

Improvement) = 15%

关联实体：能源网络 (Energy Network)

提高效率

关系：得益于 (Benefits from) = 智能电网技术

关系：得益于 (Benefits from) = 设备的现代化改造

关系构建：根据以上解析，可以将不同的实体和属性通过明确的关系连接起来。以下是基于三元组的关系构建：

用户与负荷的关系

消耗 (Consumes)：用户消耗负荷的电力，例如某地区的电力需求。

负荷与能源网络的关系

连接 (Connects)：负荷通过配电网络与电力供应连接，例如某火电厂通过高压输电线路连接至某变电站。

主体与发电厂的关系

供电 (Supplies Power)：发电厂向负荷提供电力，例如某火电厂向某地区的电力需求提供电力。

能源网络的连接关系

连接 (Connects)：输电线路连接发电厂与变电站，例如高压输电线路连接某火电厂与某变电站。

3.3 命名体识别及关系抽取实验

为了证明大模型在知识抽取任务上的有效性，在现有的广泛应用的 NER 和 RE 任务上做了实验，对比了现有的 BERT^[18]模型、BiLSTM-CRF^[19]模型以及本文模型和无上下文提示的消融^[16]，在 NER 公开数据集 ACE2025^[17]以及 RE 公开数据集 DocRED^[20]上进行实验，其结果如表 1 所示。

表 1 命名体识别及关系抽取实验结果

Table 1 Experimental results of named body recognition and relation extraction extraction experiments

实验结果证明本文模型在NER和RE任务上都

数据集 / 模型	BERT	BiLSTM-CRF	本文模型 (无 ICL)	本文模型
ACE2005 (NER)	85.44	86.83	88.92	92.08
DocRED(RE)	54.21	58.98	61.87	63.56

取得了很好的效果。

4 能源数字网络图谱下游应用

通过该方法构建的能源数字网络图谱，作为整合能源领域多维度数据的结构化知识载体，在下游应用中能深度赋能能源系统的数字化转型与智能化升级，具体场景如下。

在跨能源网络协同调度中，该图谱可打通电力、燃气、热力等不同能源类型的实体关联，包括能源生产设备、传输网络节点、转换设施（如燃气轮机、热泵）等。调度系统借助图谱能实时分析多能源供需耦合关系——例如极端天气下，通过关联风电出力预测、燃气机组备用容量及居民供暖负荷数据，优化能源互补调度方案，提升整体能源网络的稳定性与经济性。

在能源设备全生命周期管理中，图谱可整合设备数字孪生信息、运维记录、供应商数据及环境参数。当开展设备健康评估时，系统能基于图谱追溯设备历史故障与维护策略的关联（如某型号光伏逆变器的故障频次与高温环境的相关性），并结合实时运行数据预测剩余寿命，为检修计划制定、备品备件储备提供精准依据，降低设备停机风险。

对于能源市场交易与风险管控，图谱可梳理市场主体（发电企业、售电公司、用户）、交易规则、价格信号及电网约束的关系。在现货交易中，通过图谱分析用户负荷曲线与电源出力特性的匹配度，辅助市场参与者制定报价策略；同时，利用图谱识别交易中的潜在风险（如某区域输电通道阻塞对交易执行的影响），提前触发预警机制，保障交易合规性与安全性。

此外，在能源消费智能化服务中，能源数字网络图谱能关联用户用能模式、能效标准、可再生能源接入条件等信息。针对工业用户，可基于图谱提

供用能结构优化方案（如结合企业生产流程与光伏并网容量，制定自发自用策略）；面向社区用户，通过分析家庭用能数据与区域微电网的关联，推送错峰用电与分布式储能结合的节能方案，推动能源消费侧的绿色转型。

5 结语

随着能源系统向智能化、低碳化转型加速，构建高可信的能源知识底座已成为支撑新型电力系统建设的关键任务。本研究针对能源领域多源异构数据整合困难、知识动态更新滞后等核心问题，提出了基于大语言模型的能源知识图谱构建框架，并通过理论创新与技术验证框架有效性：

本研究设计“时空-功能”双维度本体模型，将能源实体的地理分布特征与动态运行状态深度融合。通过引入数字孪生技术，实现了知识图谱的实时更新能力，有效解决了传统静态本体模型难以适应新型电力系统虚拟电厂、需求响应等动态场景的缺陷。在知识抽取环节，开发了领域自适应提示模板（Domain-Adaptive Prompt Template），结合 Qwen 2.5 32B 模型的少样本学习能力，显著提升专业术语的识别准确率。针对多模态数据融合难题，提出图神经网络与 Transformer 的混合架构，通过注意力机制实现文本、时序数据与空间信息的语义级对齐。

本研究验证了知识图谱与大语言模型融合在能源数字网络中的可行性，为行业智能化转型提供了理论支撑与技术路径。随着算力提升与算法优化，这一框架有望在能源规划、故障预警、碳资产管理等场景发挥更大价值，助力构建高效、可靠、绿色的新型能源体系。

参考文献

[1] ZHANG Dang, ZHANG Yingfeng, ZHANG Geng, et al. An exploratory architecture using data and knowledge to close the loop between design and Maintenance from a product quality perspective[J]. Advanced Engineering Informatics, 2023, 56: 101920.

[2] WAN Yuwei, LIU Ying, CHEN Zheyuan, et al. Making knowledge graphs work for smart manufacturing: research topics, applications and prospects[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2024, 76: 103-132.

[3] ZHAO Xingjiu, PENG Zhiwen, FU Sibao. Knowledge graph of low-carbon technologies in the energy sector and cost evolution

- based on LDA2Vec: a case study in China[J]. Sustainability, 2024, 16(17): 7337.
- [4] DEVLIN J, CHANG Mingwei, LEE K, et al. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[C]//Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers). Minneapolis: ACL, 2019: 4171-4186.
- [5] SHEN Tong, ZHANG Fu, CHENG Jingwei. A comprehensive overview of knowledge graph completion[J]. Knowledge-Based Systems, 2022, 255: 109597.
- [6] MENG Fanqi, YANG Shuaisong, WANG Jingdong, et al. Creating knowledge graph of electric power equipment faults based on BERT-BiLSTM-CRF model[J]. Journal of Electrical Engineering & Technology, 2022, 17(4): 2507-2516.
- [7] 闫玮丹, 齐冬莲, 闫云凤, 等. 面向电力领域的知识图谱与大模型融合关键技术及其典型应用[J]. 高电压技术, 2025, 51(4): 1747-1762.
- YAN Weidan, QI Donglian, YAN Yunfeng, et al. Key technologies and typical applications of knowledge graph and large language model fusion in the power sector[J]. High Voltage Engineering, 2025, 51(4): 1747-1762(in Chinese).
- [8] 李运硕, 盛万兴, 段青, 等. 新型配电网业务资源语义贯通关键技术研究[J]. 电网技术, 2025, 49(8): 3486-3500.
- LI Yunshuo, SHENG Wanxing, DUAN Qing, et al. Research on key technologies for semantic connectivity of new distribution network business resources[J]. Power System Technology, 2025, 49(8): 3486-3500(in Chinese).
- [9] 罗建, 朱伯通, 蔡明, 等. 基于 CIM XML 的 CIM 和 SCL 模型互操作研究[J]. 电力系统保护与控制, 2011, 39(17): 134-138.
- LUO Jian, ZHU Botong, CAI Ming, et al. Interoperability of CIM and SCL model based on CIM XM[J]. Power System Protection and Control, 2011, 39(17): 134-138(in Chinese).
- [10] 阎光伟, 张云馨, 符哲源, 等. 基于改进集合预测网络的输变电设备故障知识图谱构建方法[J]. 电工技术学报, 2025, 40(15): 4976-4987.
- YAN Guangwei, ZHANG Yunxin, FU Zheyuan, et al. The construction method of fault knowledge graph for transmission and transformation equipment based on improved set prediction network[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2025, 40(15): 4976-4987(in Chinese).
- [11] CHEN Long, ZHOU Yan, WEI Qiang, et al. ELPGPT: large language models enhancing link prediction in electrical knowledge graph[J]. International Journal of High Speed Electronics and Systems, 2025, 34(1): 2540115.
- [12] 王合庆, 魏杰, 景红雨, 等. Meta-RAG: 基于元数据驱动的电
- 力领域检索增强生成框架[J]. 计算机工程, 2026, 52(2): 383-392.
- WANG Heqing, WEI Jie, JING Hongyu, et al. Meta-RAG: a metadata-driven retrieval-augmented generation framework for the power industry[J]. Computer Engineering, 2026, 52(2): 383-392(in Chinese).
- [13] WU Pengcheng, TU HaoBei, MOU Xun, et al. An intelligent energy management method for the manufacturing systems using the knowledge graph and large language model[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2026, 37(3): 1125-1144.
- [14] 中国能源新闻网. 国家能源集团国电电力构建火电领域首个电厂 AI 助手 [EB/OL]. (2024-02-01)[2024-04-13]. https://cpnn.com.cn/qiye/fadianPD2023/202402/t20240201_1674206.html.
- [15] 丛烁, 苏贵斌, 柳林, 等. 知识图谱实体对齐研究综述: 从传统方法到前沿技术[J]. 计算机工程与应用, 2026, 62(1): 47-67.
- CONG Shuo, SU Guibin, LIU Lin, et al. Review of knowledge graph entity alignment research: from traditional methods to cutting-edge technologies[J]. Computer Engineering and Applications, 2026, 62(1): 47-67(in Chinese).
- [16] ZHU Yuqi, WANG Xiaohan, CHEN Jing, et al. LLMs for knowledge graph construction and reasoning: recent capabilities and future opportunities[J]. World Wide Web, 2024, 27(5): 58.
- [17] BERNATH P F, MCELROY C T, ABRAMS M C, et al. Atmospheric chemistry experiment (ACE): mission overview[J]. Geophysical Research Letters, 2005, 32(15): L15S01.
- [18] GUO Bo, LIU Huaming, NIU Lei. Integration of natural and deep artificial cognitive models in medical images: BERT-based NER and relation extraction for electronic medical records[J]. Frontiers in Neuroscience, 2023, 17: 1266771.
- [19] LUO Ling, YANG Zhihao, YANG Pei, et al. An attention-based BiLSTM-CRF approach to document-level chemical named entity recognition[J]. Bioinformatics, 2018, 34(8): 1381-1388.
- [20] YAO Yuan, YE Deming, LI Peng, et al. DocRED: a large-scale document-level relation extraction dataset[C]//Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Florence: ACL, 2019: 764-777.

作者简介:



周爱华(1980), 男, 正高级工程师, 研究方向:

电网数字化技术, E-mail: zah831@163.com;

潘森(1984), 男, 硕士, 高级工程师, 研究方向: 电网数字化技术应用, E-mail: yingzi108@126.com;

乔俊峰(1989), 男, 硕士, 高级工程师, 研究方向: 图计算技术应用, E-mail: 1318558905@qq.com;

朱力鹏(1975), 男, 学士, 高级工程师, 研究方向: 电力大数据分析与应用技术, E-mail: zhulipeng@epri.sgcc.com.cn。

李井泉(1979), 男, 硕士, 高级工程师, 主要研究方向: 电力大数据分析。

张肖杰(1985), 男, 硕士, 高级工程师, 主要研究方向: 电力大数据分析。